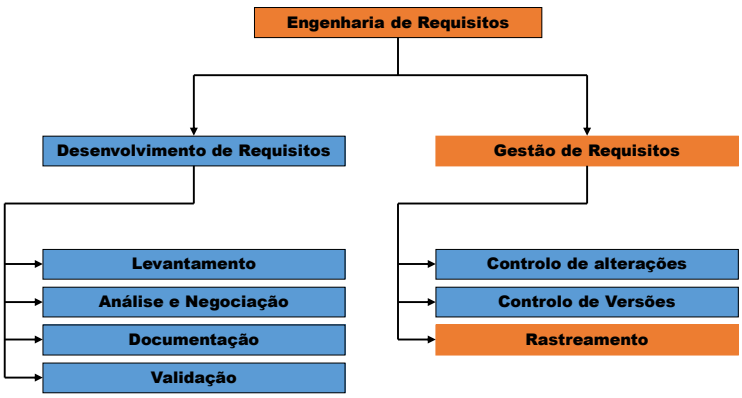
Métricas de Rastreamento

AR MEI 25/26

CPereira_

Introdução

- Onde estamos?



Introdução

- Rastreamento – Abordagem elementar
  - Rastreamento representado por uma matriz, em apêndice de documentos relevantes.
    - As duas dimensões identificam, por exemplo, ‘user requirements’ num eixo e os ‘system requirements’ noutro eixo.
    - Marcar as células onde existem relacionamento.

Introdução

- …
  - Desvantagens nesta abordagem:
    - Difícil gerir uma grande quantidade de requisitos.
    - As matrizes tendem a ficar esparsas (maior parte das células ficam vazias).
    - Difícil manuseamento através de várias camadas, com múltiplas tabelas.
    - A Informação de rastreamento está separada da especificação (detalhes) dos requisitos.

Introdução

- Outra abordagem comum é o uso de documentos e ligações “hyper-link” entre elementos
  - Vantagem:
    - A informação de rastreamento está visível no texto do requisito.
  - Desvantagens:
    - Para executar a análise, é necessário percorrer as ligações.
    - Difícil manutenção. Como saber se o “link” na outra extremidade foi removido?

Introdução

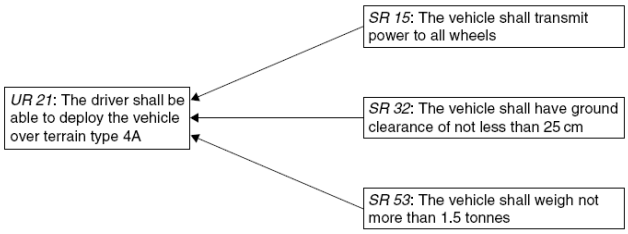
- Qualquer que seja a abordagem é necessário o suporte de uma ferramenta:
  - A forma mais simples é conseguida através da ligação dos requisitos usando uma base de dados como suporte;
  - A informação de ligações está separada dos documentos;
  - Essencial que os **requisitos sejam independentes e identificados de forma única**.

Introdução

- Com vista à análise, as características a implementar num sistema de rastreamento são:
  - Capacidade de criação de links;
  - Capacidade de eliminar links de forma controlada;
  - Capacidade de visualização simultânea do texto (ou outros atributos) de um requisito de ambos os lados das ligações;
  - Capacidade de análise - Mostrar os requisitos englobados ou não por uma determinado relacionamento;
  - Capacidade de analisar o impacto de alterações;
  - Capacidade de identificar requisitos de origem a partir de um requisito especificado.

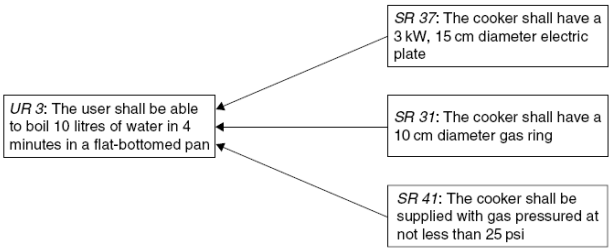
Introdução

- Exemplo de rastreamentos elementares



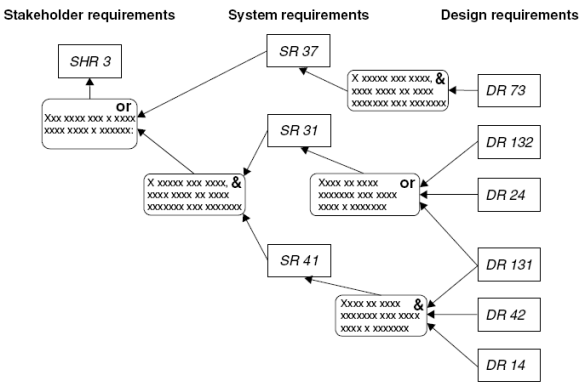
Introdução

- …



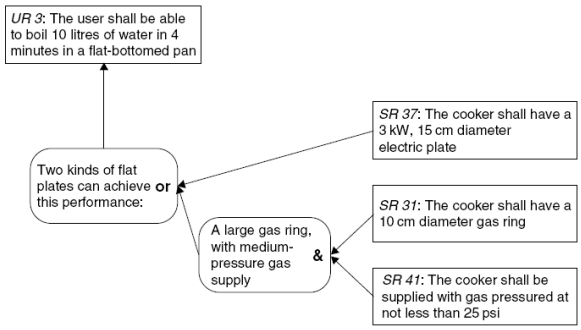
Parâmetros de satisfação

- Rastreamento enriquecido
  - Identificar parâmetros de satisfação



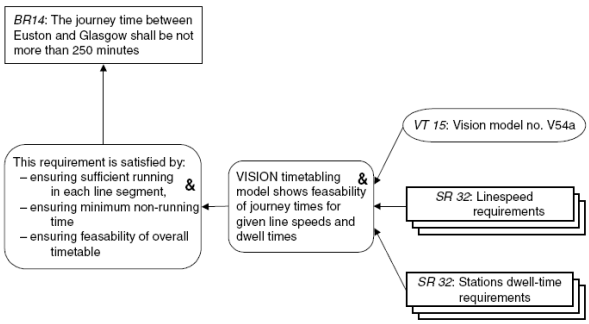
Parâmetros de satisfação

- ….
  - Exemplos



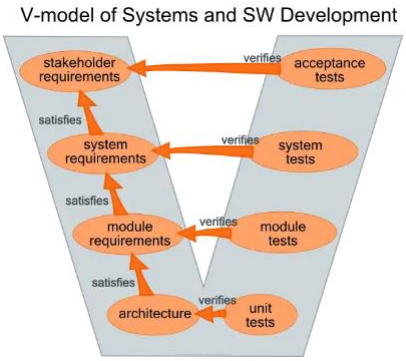
Parâmetros de satisfação

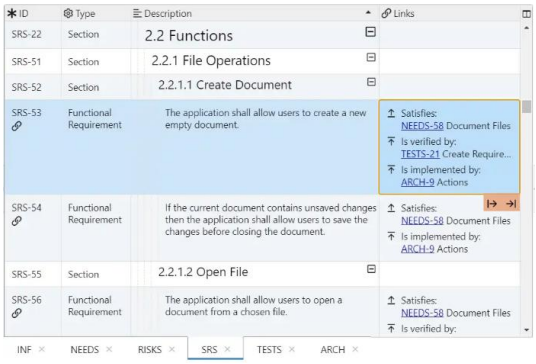
- …



Parâmetros de satisfação

- Reqview [1]





Parâmetros de satisfação

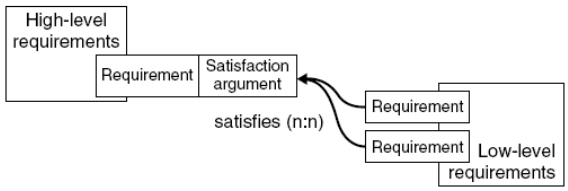
- Por cada requisito revisto, deve-se rever o argumento de satisfação.
- Pode-se estabelecer um processo de análise individual de cada requisito.
  - Analisam-se os requisitos um a um, juntamente com os seus parâmetros de satisfação e os requisitos que partem dele.

Análise

- Análise
  - *UR3 satisfeito se* SR37 *or (SR31 and SR41)*.
    - Todas as formas possíveis:
      - *[SR37 and (not SR31) and (not SR41)]*
      or [SR37 and SR31 and (not SR41)]
      or [SR37 and (not SR31) and SR41]
      or [SR37 and SR31 and SR41]
      or [(not SR37) and SR31 and SR41]
  - Vantagens?

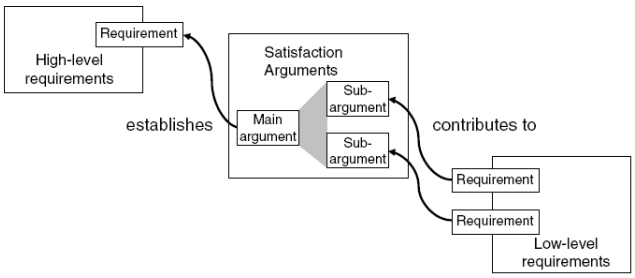
Implementação

- Uma Camada



Implementação

- …
  - Múltipla camada



Métricas

- Métricas
  - Focadas na relação de satisfação, e movendo-nos através das camadas. Existem três dimensões de possível interesse
    - **Largura**: de que forma o relacionamento abrange toda a camada.
    - **Profundidade**: Por quantas camadas se estende a relação? *How far down (ou up)*
    - **Crescimento**: como se expande o relacionamento.

Métricas

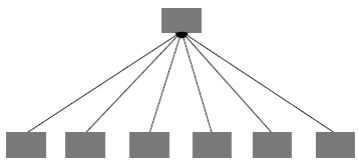
- Crescimento
  - A mais relevante - Está relacionada com potenciais mudanças de impacto.
    - *How many requirements at lower levels are related to a single requirement at the top level?*
    - Exemplo
      - Fator de crescimento = 1



(a)

Métricas

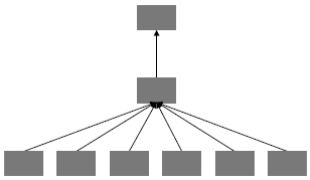
- …
  - Um fator de crescimento (6) mais elevado,

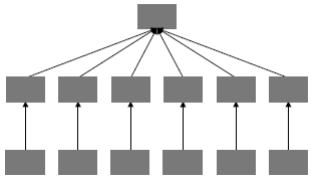


  - Pode significar:
    - O requisito pode estar mal expresso e necessita de ser decomposto!
    - O requisito no topo é bastante complexo e necessita de maior atenção.
  - Ações:
    - Mudar o requisito no topo tem mais impacto que mudar o requisito abaixo.
    - Requisito deve ser cuidadosamente reavaliado.

Métricas

- …





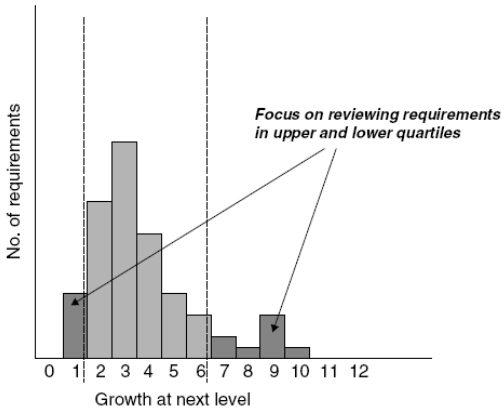
- Balanceamento
  - Um aparente não balanceamento num nível pode ser tratado no nível abaixo.

Métricas

- Só após alguma experiência, numa organização em particular, a desenvolver tipos particulares de sistemas, poderemos afirmar se o fator de crescimento entre camadas está ou não de acordo com o que é esperado.
- De maior utilidade é a análise do balanceamento do crescimento entre requisitos, de forma a identificar requisitos eventualmente prejudiciais, ou não balanceamento no processo.

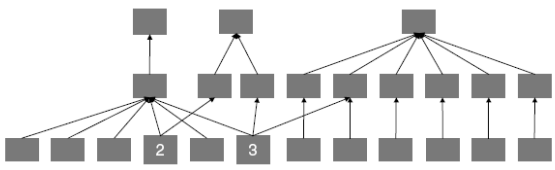
Métricas

- …
  - Frequência de distribuição do crescimento dos requisitos (de cima para baixo):
    - O objetivo é de identificar requisitos que possuam um fator de crescimento anormal, e sujeitá-los a um escrutínio especial.



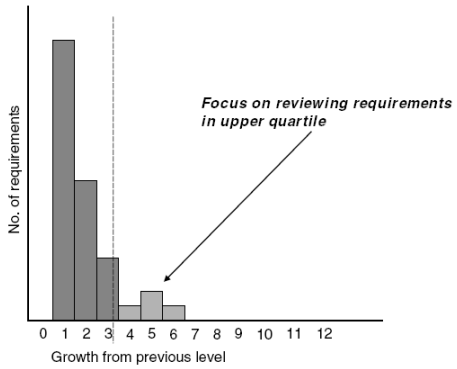
Métricas

- …
  - De baixo para cima:
    - Requisitos críticos: satisfazem mais do que um requisito do nível superior:



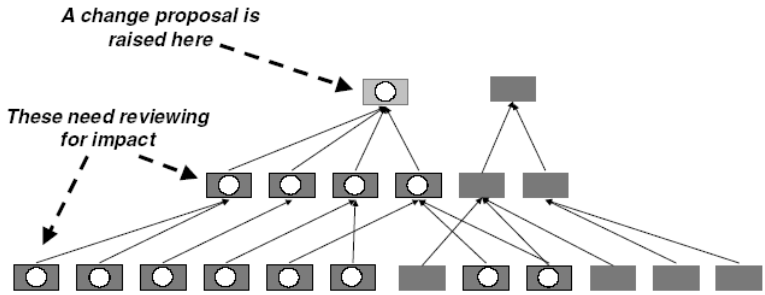
Métricas

- …
  - Frequência de distribuição do crescimento dos requisitos (de baixo para cima):



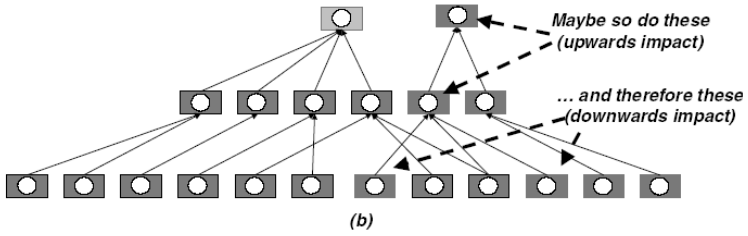
Impacto

- Análise de Impacto
  - Forward..



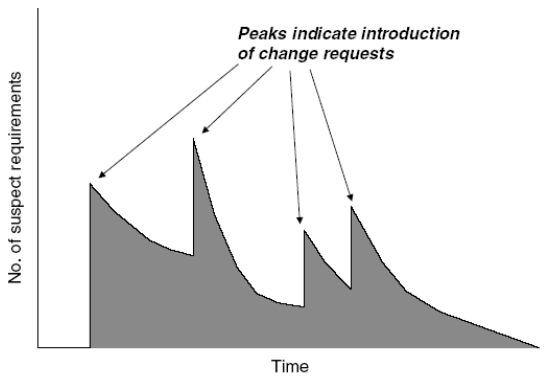
Impacto

- …
  - *… Backward*



Impacto

- …



Ferramentas

- Análise Comparativa [3]

Tools	Info. Doc. Support	Links should be separated from Doc.	Unique Identification of Objects	Different types of traceability links	Different charac. of traceability links	Impact analysis report	User Friendly GUI	Tool Integration
ECOLABOR	NO	Yes	Yes	Yes	NO	Yes	Yes	NC
TOOR	NO	Yes	Yes	Yes	NO	Yes	NO	NC
RESAT	YES	-	Yes	NO	NO	Yes	Yes	NC
POIROT	NO	-	Yes	Yes	Yes	NO	NO	NC
CREWS-EVE	YES	-	Yes	Yes	Yes	Yes	NO	NC
ProR	NO	Yes	Yes	Yes	NO	Yes	NO	NC
Trace Analyzer	No	Yes	Yes	NO	Yes	Yes	No	NC
TRIC	Yes	-	Yes	NO	Yes	No	Yes	NC
ADAMS	Yes	-	Yes	Yes	No	Yes	No	NC
SCOTCH+	No	Yes	Yes	No	No	No	Yes	NC
Trace Maintainer	Yes	-	Yes	No	Yes	No	Yes	NC
DOORS	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Compatible
RequisitePro	Yes	-	Yes	Yes	Yes	Yes	YES	Compatible
RETRO	Yes	-	Yes	Yes	No	Yes	No	NC

29

Referências

- [1] Kotonya, G., & Sommerville, I.. (1998) Requirements engineering: processes and techniques. John Wiley & Sons, Inc..
- [2] https://www.reqview.com/doc/requirements-traceability-links
- [3] Tufail, H., Masood, M. F., Zeb, B., Azam, F., & Anwar, M. W. (2017). A systematic review of requirement traceability techniques and tools. In *2017 2nd International Conference on System Reliability and Safety (ICSRS)* (pp. 450-454). IEEE.
- https://www.id-book.com/

30